

第12课 答案与解析：堆与堆排序

一、选择题（每题5分，共30分）

1. B

解析：大顶堆（Max Heap）定义：任意节点的值总是大于或等于其子节点的值。

2. B

解析：完全二叉树的数组存储性质：父节点 i ，左孩子 $2i+1$ ，右孩子 $2i+2$ 。

3. B

解析：堆排序包括建堆 $O(n)$ 和 n 次删除堆顶 $O(n \log n)$ ，总复杂度 $O(n \log n)$ 。

4. B

解析：C++ STL 的 `priority_queue` 默认是大顶堆。

5. A

解析：使用下沉法（Sift Down）建堆的时间复杂度是 $O(n)$ 。

6. C

解析：`priority_queue` 默认第三个模板参数是 `less`（大顶堆），改为 `greater` 才是小顶堆。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ✓

解析：大顶堆堆顶是最大值，小顶堆堆顶是最小值。

2. ×

解析：堆通常是完全二叉树，使用数组存储最节省空间且下标计算高效。链表实现堆会很复杂且低效（寻找最后一个元素困难）。

3. ✓

解析：堆排序可以在原数组上进行（原地排序），空间复杂度 $O(1)$ 。

4. ×

解析：`pop()` 函数通常返回 `void`，只删除堆顶。获取堆顶元素需要用 `top()`。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

① `push`

② `top`

③ `pop`

④ `empty`

解析：

- ① 入队操作。
- ② 获取队头（堆顶）元素。
- ③ 出队（删除堆顶）。
- ④ 判空。

第2题

① `>`

② `break`

③ `swap`

④ `j`

解析：

- ① 寻找左右孩子中较大的一个。如果 `arr[j+1]` 比 `arr[j]` 大，则 `j` 指向右孩子。
- ② 如果父节点 `arr[i]` 已经比最大的孩子 `arr[j]` 大（或相等），说明满足堆性质，`break` 结束。
- ③ 否则交换父子节点。
- ④ 更新父节点下标 `i` 为 `j`，继续向下调整。